6. Snímače tlaku a tlakové diference

- Kapalinové, pístové, deformační snímače tlaku s mechanickým a elektrickým výstupem
- Tenzometry a jejich použití ve snímačích tlaku
- Snímače tlakové diference a jejich použití

Základní pojmy

Tlak p, definovaný **podílem síly F působící kolmo k dané ploše a velikostí této plochy S, tj.: p=F/S [Pa, N, m2]**

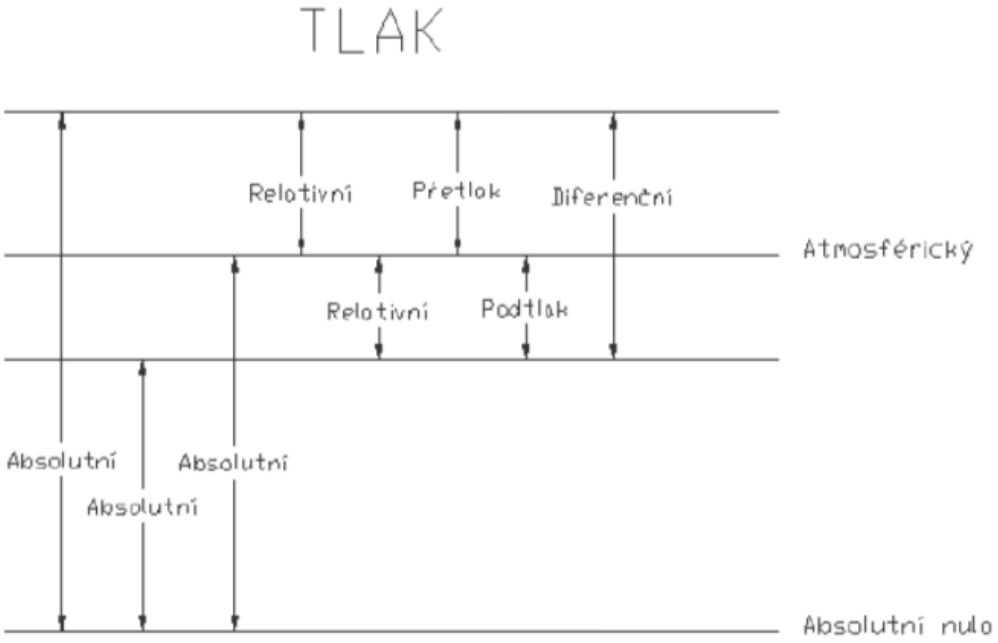
Základní jednotkou tlaku je **Pascal**. Tento tlak je vyvozen silou 1 N působící kolmo na plochu 1 m2.

S pojmem tlak souvisí termín barometrický(atmosférický) tlak, což je statický tlak ovzduší způsobený jeho tíhou.

Signál daný rozdílem dvou absolutních tlaků, který se označuje pojmem tlaková diference.

V tekutinách rozlišujeme navíc tzv. statický tlak p_{STAT} tekutiny v klidovém stavu daný tíhou jejich částic a případně vnějšími silami.

Proti tomu dynamický tlak p_{DYN} v proudícím prostředí.



Přístroje pro měření tlaku nazýváme obecně tlakoměry

Podle použití rozeznáváme:

barometry= přístroje pro měření atmosférického tlaku

vakuometry= přístroje pro měření velkých podtlaků

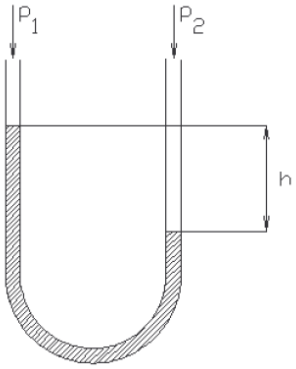
manometry= přístroje pro měření přetlaků a podtlaků

Podle principu činnosti:
•**kapalinové** (např. plovákový tlakoměr, prstencový tlakoměr)
•**deformační**(např. trubicový tlakoměr, membránový tlakoměr, vlnovcový tlakoměr)
•**pístové**
•**elektrické(**např. piezoelektrický snímač síly /tlaku/, tenzometrický snímač síly /tlaku/)

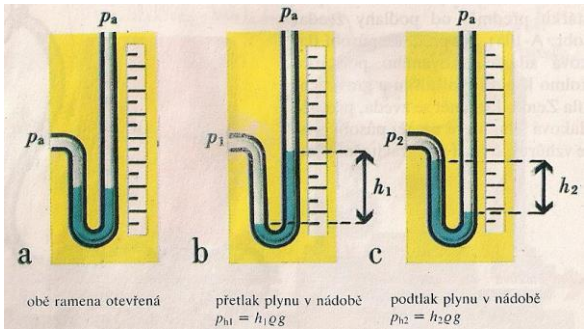
– ***Kapalinové, pístové, deformační snímače tlaku s mechanickým a elektrickým výstupem***

Kapalinové

Používají se nejčastěji pro měření tlakových rozdílů (diferencí), ale také pro měření malých přetlaků a podtlaků plynů v uzavřených nádobách.
Jejich podstatou je, že rozdílné tlaky působící ve spojité nádobě na kapalinu posunují její hladiny.
Otevřený kapalinový manometr
Používá se proměření malých přetlaků nebo podtlaků plynů v uzavřených nádobách.
Jedno rameno trubice tvaru U připojíme k nádobě s plynem a druhé rameno se ponechá otevřené.



1U-trubice p2–p1= ρgh

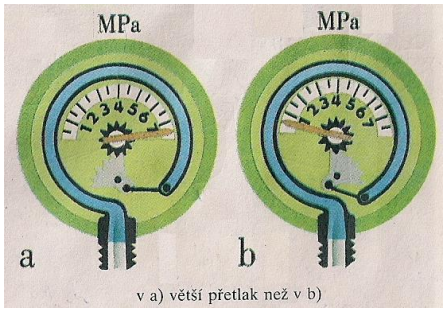


Deformační tlakoměry

Využívají pružné deformace tlakoměrného prvku (trubice, membrány, vlnovce) způsobené měřeným tlakem nebo tlakovým rozdílem.

Trubicový tlakoměr (s tzv. Bourdonovou trubicí)

V technické praxi se jimi měří velké přetlaky, patří mezi nejrozšířenější snímače tlaku. Hlavní součástí je pružná kovová trubice ohnutá do oblouku.
Otevřený konec trubice je spojen s vnitřkem nádoby. Druhý uzavřený konec trubice je opatřen mechanismem pro přenos deformace, který je připojen k ručce přístroje, jejíž poloha udává na stupnici velikost přetlaku.



Membránový tlakoměr

Tlakoměrným prvkem je kruhová, soustředně zvlněná membrána z pružného materiálu (pro nízké tlaky pryž s vyztuženým středem, pro střední tlaky mosaz, pro tlaky až několik MPa z oceli) sevřená mezi dvěma přírubami.

Průhyb membrány je mírou působícího tlaku, je přenášen mechanismem pro přenos deformace na ručku přístroje.

Nevýhodou membrán je malá přetížitelnost (trvalá deformace membrány).

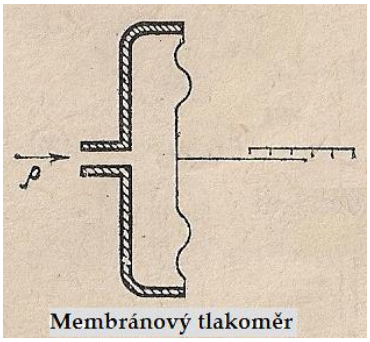
Vlnovcový tlakoměr

Používá se pro měření tlaku p.

Tlakoměrným prvkem je vlnovec (kovový válec s pláštěm příčně zvlněným, s vyválcovanými vlnami).

Změna délky vlnovce je měrná působícímu tlaku.

Uzavřený konec vlnovce je opatřen mechanismem pro přenos deformace na ručku přístroje.

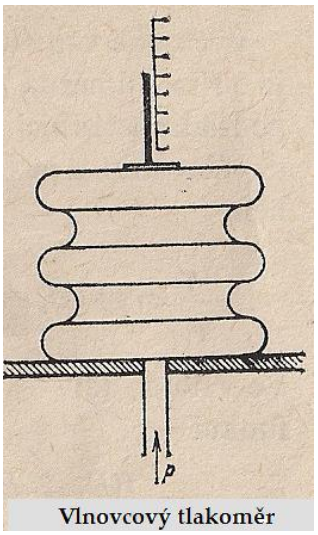


Membránový tlakoměr

Pístové tlakoměry

Jejich podstatou činnosti je vyvážení síly, kterou vyvozuje měřený tlak na píst.

Měřený tlak p je přiveden do tlakové komory (válce) s kapalinou (olej). V kapalině se podle Pascalova zákona šíří stejně velký tlak všemi směry. Na dno pístu působí kapalina silou F = p . S, kde S je plocha dna pístu síla F je vyvažována tíhou závaží a tuhostí pružiny. Píst je vytlačen jen tak daleko, až se tíha pístu se závažím a síla pružin vyrovná síle nadzdvihující píst.



Vlnovcový tlakoměr

Elektrické snímače síly (tlaku)

Vyhodnocují deformaci měřicího prvku způsobenou působením měřené síly (tlaku) a převádí deformační sílu (tlak) na elektrický signál.

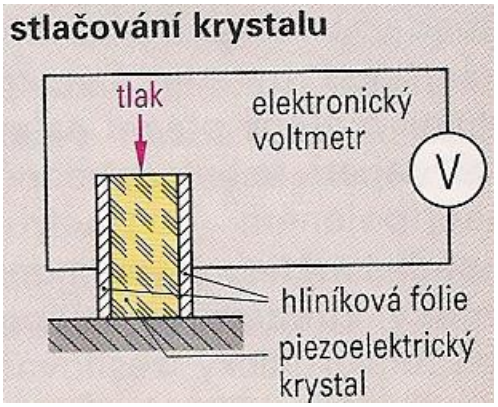
Piezoelektrický snímač síly (tlaku)

Piezoelektrický krystal se chová jako zdroj elektrického napětí, přičemž velikost získaného napětí je úměrná velikosti síly (tlaku) na krystal působící.

Tenzometrický snímač síly (tlaku)

Vyhodnocuje změnu odporu měřicího prvku (tenzometru) způsobenou změnou geometrických rozměrů nebo krystalografické orientace, které jsou vyvolány působící silou nebo tlakem.

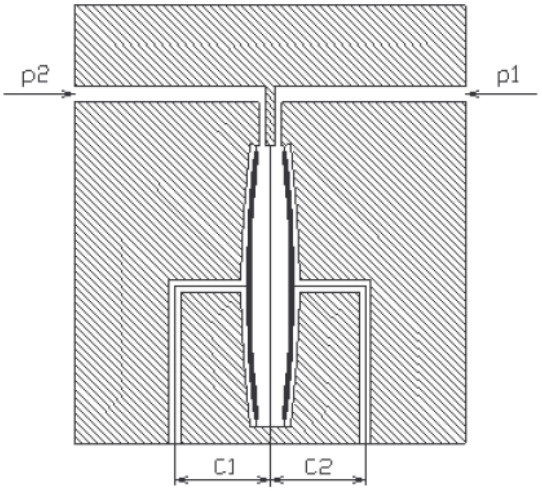
Vlivem deformace se mění délka, průřez a tím i odpor tenzometru.

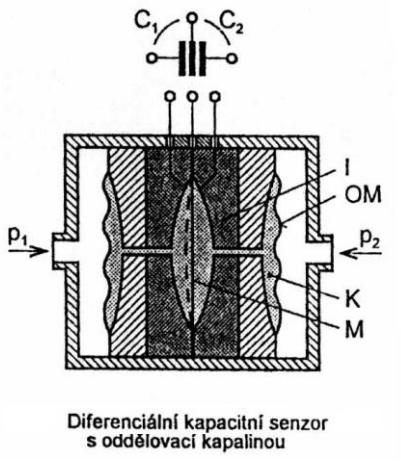


Podle materiálu a tvaru rozlišujeme tenzometry:
•kovové(drátkové, fóliové, vrstvové)
•polovodičové(monokrystalické, polykrystalické)

$$R = \rho \times \frac{l}{S}$$

Kapacitní čidlo diferenčního tlakoměru





Diferenciální kapacitní senzor s oddělovací kapalinou